МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Движение по реке

Скорость, время, расстояние. Рейсы, стоянки и задержки

Подготовка к ОГЭ по математике

Ярослав Верещагин

9 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Верещагина

1 Главная идея: три величины

☐ Я различаю **расстояние** S (км), **скорость** v (км/ч) и **время** t (ч).

☐ Помню основную формулу и умею выразить любую величину:

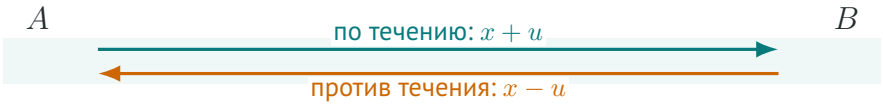
$$\boxed{S = vt}, \qquad \boxed{t = \frac{S}{v}}, \qquad \boxed{v = \frac{S}{t}}.$$

В задаче о реке всегда нужно определить, какую скорость относительно берега имеет судно. Течение помогает двигаться вниз по реке и замедляет движение вверх.

1.1 Скорость относительно берега

Пусть x — скорость лодки в неподвижной воде, а u — скорость течения.

$$\boxed{v_{\text{по теч.}} = x + u}, \qquad \boxed{v_{\text{против теч.}} = x - u}, \qquad x > u > 0.$$



☐ Понимаю, почему скорость **плота**, который свободно плывёт с течением, равна u.

☐ Понимаю, что на участках $A \to B$ и $B \to A$ одинаковое расстояние, если лодка возвращается той же дорогой.

☐ Помню: для деления на $x - u$ необходимо условие $x > u$.

1.2 Как оформить таблицу

Участок пути	Скорость	Время	Расстояние
Вниз по реке	$x + u$	$\dfrac{S}{x+u}$	S
Вверх по реке	$x - u$	$\dfrac{S}{x-u}$	S
Стоянка у пристани	0	$t_{\text{ст}}$	0
Плот по течению	u	$\dfrac{S_{\text{пл}}}{u}$	$S_{\text{пл}}$

2 Как переводить слова в уравнение

Разность времени. Если возвращение по течению заняло на 3 часа меньше, пишем $t_{\text{против}} - t_{\text{по}} = 3$.

Время со стоянкой. Общая длительность равна сумме времён двух переходов и стоянки: $t_{\text{общ}} = t_{\text{туда}} + t_{\text{ст}} + t_{\text{обратно}}$.

Задержка отправления. Если плот вышел на 3 часа раньше лодки, до общего момента наблюдения он плыл на 3 часа дольше. Для расписания сначала находим длительность: от 10:00 до 21:00 проходит 11 часов.

3 Четыре разобранных случая

3.1 1. Время движения вверх и вниз различается

Задача Т4.2. Баржа проходит 24 км против течения и возвращается обратно по тому же пути. Обратная дорога занимает на 3 часа меньше. Скорость течения 2 км/ч. Найдём скорость баржи в неподвижной воде.

Обозначим её через x км/ч. Тогда $x > 2$. Вверх по реке скорость равна $x - 2$, вниз — $x + 2$. Расстояния одинаковые, поэтому:

$$\frac{24}{x-2} - \frac{24}{x+2} = 3.$$

Разделим обе части на 3, приведём к общему знаменателю и сократим числитель:

$$\frac{8}{x-2} - \frac{8}{x+2} = 1, \qquad \frac{8(x+2) - 8(x-2)}{(x-2)(x+2)} = 1,$$

$$\frac{32}{x^2-4} = 1, \qquad x^2 = 36.$$

Корни $x = 6$ и $x = -6$. Условию $x > 2$ соответствует только $x = 6$. **Проверка:** против течения $24 : 4 = 6$ ч, по течению $24 : 8 = 3$ ч. Разница действительно 3 ч. **Ответ:** 6 **км/ч.**

3.2 2. В суммарное время входит стоянка

Задача Т4.3. Теплоход со скоростью 18 км/ч в неподвижной воде плывёт вниз по течению, стоит 3 часа и возвращается назад. Течение имеет скорость 2 км/ч. Весь рейс занимает 12 часов. Сколько километров прошёл теплоход за оба перехода?

Пусть s км — расстояние в *одну* сторону. Тогда скорости равны 20 и 16 км/ч. Записываем все три промежутка времени:

$$\frac{s}{20} + 3 + \frac{s}{16} = 12, \qquad \frac{s}{20} + \frac{s}{16} = 9.$$

Умножая на 80, получаем $4s + 5s = 720$, откуда $s = 80$ км. Весь путь состоит из двух одинаковых по длине участков: $80 + 80 = 160$ км. **Проверка:** $4 + 3 + 5 = 12$ ч. **Ответ:** 160 **км.**

3.3 3. Время задано по часам

Задача Т4.4. От пристани A до B — 72 км. Теплоход уходит из A в 10:00, стоит в B четыре часа и возвращается в A в 21:00. Скорость течения 3 км/ч. Найдём скорость теплохода в неподвижной воде.

От 10:00 до 21:00 проходит 11 часов. После исключения стоянки на оба перехода приходится $11 - 4 = 7$ часов. Пусть искомая скорость — $x > 3$ км/ч. Тогда

$$\frac{72}{x+3} + \frac{72}{x-3} = 7.$$

После умножения на $(x+3)(x-3)$ получаем

$$72(x-3) + 72(x+3) = 7(x^2 - 9),$$

$$7x^2 - 144x - 63 = 0.$$

Дискриминант: $D = 144^2 + 4 \cdot 7 \cdot 63 = 22500 = 150^2$. Поэтому

$$x = \frac{144 \pm 150}{14}.$$

Корень $x = 21$ удовлетворяет $x > 3$; второй корень отрицательный. **Проверка:** $72 : 24 = 3$ ч, $72 : 18 = 4$ ч, стоянка 4 ч; всего 11 ч. **Ответ:** 21 **км/ч.**

3.4 4. Плот стартовал раньше моторной лодки

Задача Т4.5. Между пристанями A и B — 72 км. Плот отплывает из A вниз по реке. Спустя 3 часа за ним отправляется моторная лодка; она доплывает до B и сразу возвращается в A. К её возвращению плот успел пройти 39 км. Скорость течения 3 км/ч.

Плот плывёт $39 : 3 = 13$ часов. Лодка начала движение на 3 часа позже, поэтому её полный рейс занял $13 - 3 = 10$ часов. При скорости лодки $x > 3$ км/ч:

$$\frac{72}{x+3} + \frac{72}{x-3} = 10.$$

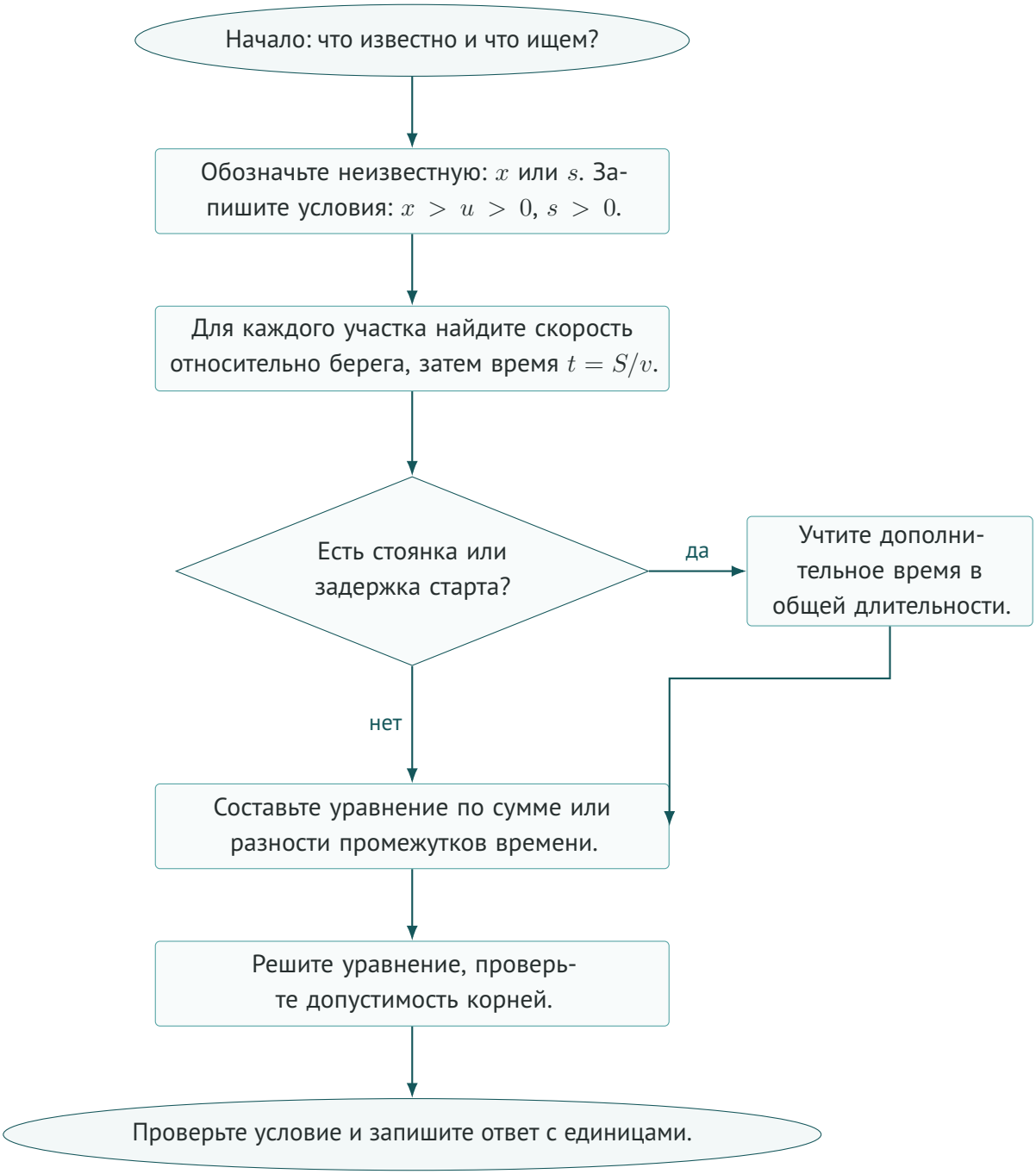
Умножаем на $x^2 - 9$ и решаем квадратное уравнение:

$$144x = 10(x^2 - 9), \quad 5x^2 - 72x - 45 = 0,$$

$$D = 72^2 + 4 \cdot 5 \cdot 45 = 6084 = 78^2, \qquad x = \frac{72 \pm 78}{10}.$$

Допустимый корень $x = 15$. **Проверка:** лодка потратила $72 : 18 = 4$ ч и $72 : 12 = 6$ ч; плот двигался ещё 3 ч до её старта, итого 13 ч, или 39 км. **Ответ:** 15 **км/ч.**

Алгоритм решения задачи о движении по реке



4 Типичные ошибки и самопроверка

☐ При движении против течения использую $x - u$ и отдельно проверяю $x > u$.

☐ Если требуется *весь путь*, складываю длины всех переходов. В задачах с возвращением это часто $2S$.

☐ Если есть стоянка, добавляю её ко времени рейса; пройденное за стоянку расстояние равно нулю.

☐ Если плот вышел раньше, продолжительность движения плота больше продолжительности движения лодки на величину задержки.

☐ Если условие сообщает время прибытия и отправления, сначала нахожу длительность в часах.

☐ После решения квадратного уравнения исключаю корни, несовместимые с физическим смыслом.

☐ Проверяю результат в исходном условии, подставляя найденную скорость в расчёт времени.

Контрольный вопрос для себя: понимаю ли я, почему в уравнение попали именно эти слагаемые и что обозначает каждая дробь? При затруднении восстановите таблицу «скорость — время — расстояние».

Тренировочный блок

Путь А. 10 заданий, расположенных по возрастанию сложности. После каждого задания запишите таблицу движения или краткую схему времени. Решения приведите самостоятельно; ответы находятся в конце пособия.

Базовый уровень

1. **Прогулочный катер.** От пристани A до пристани B по течению реки 48 км. Скорость прогулочного катера в неподвижной воде равна 14 км/ч, а скорость течения — 2 км/ч. Катер без остановок добрался до B, сразу развернулся и вернулся в A тем же маршрутом. Найдите скорость катера на каждом участке, время движения туда и обратно, а также общую продолжительность прогулки.

2. **Путешествие плота.** Утром в 8:30 туристы отпустили небольшой плот, который свободно двигался вместе с течением реки. Скорость течения на этом участке постоянна и равна 3 км/ч. Наблюдатели встретили плот ниже по реке, когда он преодолел 27 км. Сколько часов плот находился в пути? Во сколько он оказался в месте встречи? Объясните, почему для плота не требуется вводить отдельную скорость в неподвижной воде.

3. **Две измеренные скорости.** На одном и том же участке реки лодка с работающим мотором шла вниз по течению со скоростью 18 км/ч, а при возвращении вверх по течению — со скоростью 12 км/ч. Мощность мотора оставалась одинаковой, и скорость течения не изменялась. Найдите скорость лодки в неподвижной воде и скорость течения. Проверьте, что полученные значения дают обе наблюдаемые скорости.

Средний уровень

4. **Возвращение быстрее.** Моторная лодка прошла от пристани A до пристани B 30 км против течения. После короткого разворота она вернулась в A по течению без остановок. Обратный переход оказался на 2 часа короче первого. Скорость речного течения составляет 2 км/ч. Определите скорость лодки в неподвижной воде. Составляя уравнение, отдельно укажите, почему время движения вверх больше времени движения вниз.

5. **Определение скорости течения.** Катер способен двигаться со скоростью 10 км/ч в неподвижной воде. Он прошёл 48 км вниз по реке, затем столько же вверх. Движение против течения заняло на 2 часа больше, чем движение по течению. Найдите скорость течения, считая её постоянной. Проверьте найденное значение по продолжительности обоих переходов.

Тренировочный блок: продолжение

Средний уровень

6. **Рейс с ожиданием у пристани.** Теплоход отправился по течению к соседнему городу, простоял там 2 часа для высадки пассажиров и отправился в обратный путь против течения. Вся поездка, считая с момента отплытия до возвращения, продолжалась 11 часов. Собственная скорость теплохода равна 18 км/ч, скорость течения — 2 км/ч. Найдите расстояние между городами и общий путь теплохода за два перехода. Обратите внимание, что во время стоянки теплоход не преодолевает расстояние.

Уровень выше среднего

7. **Поездка по расписанию.** В 7:45 теплоход отправился от пристани A по течению к пристани B, расположенной в 80 км. В пункте B теплоход находился ровно 1 час, после чего вернулся к пристани A против течения. В тот же день в 17:45 он завершил рейс. Скорость течения реки равна 2 км/ч. С какой скоростью теплоход движется в неподвижной воде? Перед составлением уравнения определите полное время рейса и продолжительность движения без стоянки.

8. **Плот и догоняющая его моторная лодка.** Из пункта A вниз по реке отправился плот. Спустя 2 часа из того же пункта вышла моторная лодка, прошла 48 км по течению до пристани B, сразу повернула обратно и вернулась в A. К моменту возвращения лодки плот удалился от A на 18 км. Скорость течения составляет 2 км/ч. Найдите скорость лодки в неподвижной воде. Особое внимание уделите тому, сколько времени двигался каждый участник и почему эти промежутки различаются.

9. **Неизвестная скорость реки.** Пассажирский теплоход со скоростью 15 км/ч в неподвижной воде отправился по течению от пристани A к пристани B, находящейся в 72 км. В пункте B он простоял 1 час, затем вернулся обратно. От выхода из A до возвращения туда прошло 11 часов. Вычислите скорость течения реки, считая её постоянной. Проверьте, что теплоход способен идти против течения с найденной скоростью.

Сложный уровень

10. **Плот, задержка отправления и остановка теплохода.** С пристани A по течению реки отправился свободно плывущий плот. Ровно через 2 часа после него от той же пристани вышел моторный теплоход. Теплоход проплыл 80 км вниз по реке до пристани B, простоял там 1 час, затем преодолел те же 80 км против течения и вернулся в A. К моменту его возвращения плот находился на расстоянии 24 км от A. Скорость течения равна 2 км/ч. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде. Сначала установите продолжительность движения плота, затем учтите задержку старта и стоянку теплохода.

Ответы к тренировочному блоку

№	Правильный ответ
1	По течению 16 км/ч, против течения 12 км/ч; соответственно 3 ч и 4 ч; всего 7 ч.
2	9 часов; время встречи — 17:30.
3	Скорость лодки в неподвижной воде 15 км/ч; скорость течения 3 км/ч.
4	8 км/ч.
5	2 км/ч.
6	Между городами 80 км; полный путь 160 км.
7	18 км/ч.
8	14 км/ч.
9	3 км/ч.
10	18 км/ч.

Самопроверка. При подстановке ответа проверьте равенство времён и интервалы отправления. Скорость движения против течения должна оставаться положительной; стоянка не увеличивает расстояние, пройденное судном.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Верещагина